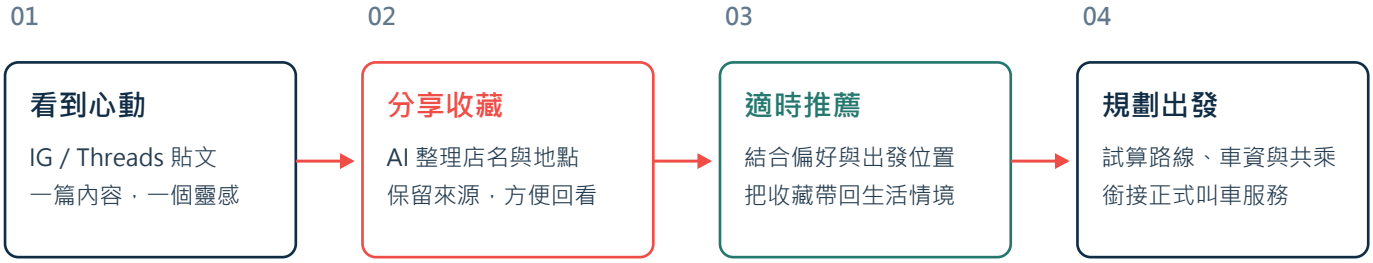
從「想去」，到「去得成」。

yoxi 城市生活加值服務｜競賽提案｜2026.10.20

把社群上的一時心動，接成生活中可行的一趟出發。

使用者每天看到喜歡的店家、展覽與景點，卻常把它們留在零散的連結裡。等到有空出門，還要重新找地址、確認時間、估車資，再決定要不要去。我們讓 yoxi 從分享當下開始協助，持續服務這份出行意圖。



完整服務主線；手機背景提醒與原生派車，仍需實機與正式服務整合。

產品主線：從「我看到什麼」，走到「現在適合去哪裡」，再到「怎麼前往」。

對乘客：少做重複功課，多一個真正用得上的下一站。

分享貼文後，系統整理可取得的地點資訊並保留來源；之後依目前出發位置、本人偏好、預估車資與開放資料，提出合適候選。願意等、想省錢的人，還能評估順路共乘。

對 yoxi：在叫車之前，參與目的地的決策。

商業機會在於更早承接需求：分享時留下靈感、有空時回來找下一站、準備出發時採用行程方案。我們希望驗證這三次服務接觸，能否提高再次使用與有效叫車意圖，再銜接原生乘車結果。

服務定位與長期優勢

這是一套以社群靈感為入口、以出行可行性為核心的加值服務。以可追溯的地點身分為核心，把內容理解、需求辨識、目的地推薦與同行方案串成一條決策鏈。長期壁壘來自持續修正的資料、經同意的真人回饋，以及正式營運整合。

三種 AI，各自解決一個關鍵問題

01 看懂貼文：把靈感整理成可用地點

地端 VLM（在自有環境運作、能理解文字 / 圖片 / 影片的多模態模型）+ 聊天室專家 agent（可調用查詢工具的助理）

用途	從可取得的貼文與媒體找出店名、地址及來源；資訊不足時補查公開資料。多間店由使用者選擇後收藏。
特殊性	以「找到可用地點」為明確任務；已有資訊先沿用，必要時才補查，並保留來源與不確定狀態。
商業價值	降低第一次收藏的操作負擔，讓使用者在心動當下進入 yoxi 的服務流程。
累積方向	跨貼文的同店身分、可追溯來源與修正紀錄，形成之後能重用的地點知識。

02 理解搜尋：不同說法，也有機會找得到

Embedding（文字向量）：把查詢和地點描述轉成可以比對意思的數位表示 [1]

用途	使用者除了輸入店名，也能用主題或需求找地點。系統結合名稱、品牌、分類及語意比對召回候選。
特殊性	語意搜尋與精確名稱搜尋一起使用；店名命中受到保護，百貨本體、分店與館內商家各自處理。
商業價值	降低「不知道店名就找不到」的門檻，讓模糊的出遊需求也能形成可檢視的選項。
累積方向	在取得同意的試辦中，累積「使用者怎麼說、最後選哪裡」的對應，用於後續調整搜尋。

03 連起關係：找到更有理由推薦的下一站

Graph model（關係圖模型）：用地點之間可追溯的關聯輔助推薦 [2,3]

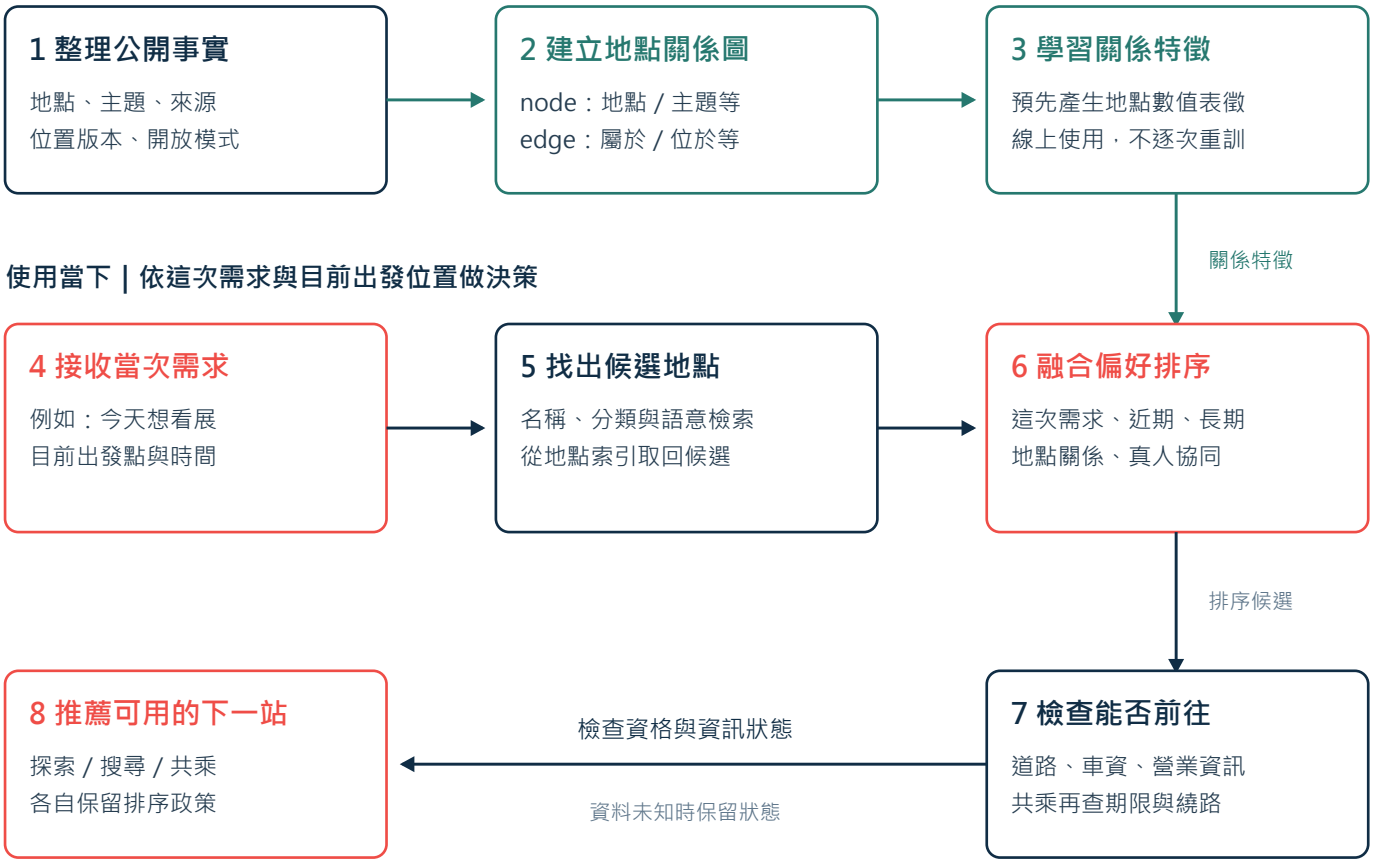
用途	公開圖學習地點、位置、主題、來源與開放模式的關聯；線上再結合長期收藏、近期關注、這次需求與可用的真人共同收藏。
特殊性	以地點的主題、位置與來源關係補充推薦，再把當次意圖、長短期偏好與真人協同分開融合。今天想看展，就優先於平常愛咖啡的偏好。
商業價值	讓推薦有個人脈絡，也能隨操作變化。目標是提高有用的收藏與出行意願，實際增益仍需試辦驗證。
累積方向	讓收藏、近期需求與確認回饋形成可持續修正的關聯資料，再用真人對照試辦驗證效果。

效率分工：內容理解在需要時啟動；地點描述與圖表徵預先計算，搜尋時進行比對、篩選與排序。目的在於兼顧反應與成本，並保留替換模型、圖資及道路服務的彈性。私人偏好即時更新，公開圖模型在背景更新。

Graph 的決策流程：從資料走到推薦

平常愛咖啡，今天想看展，系統就應改變推薦。Graph 提供地點關係，這次需求決定方向，再由目前位置與現實條件檢查選項。

背景準備｜先學習地點之間的關係



此圖的箭頭代表處理步驟與資料流。背景先學習地點關係；使用時再與檢索結果、本人偏好及真人協同融合。Graph 不取代搜尋，也不取代道路求解。

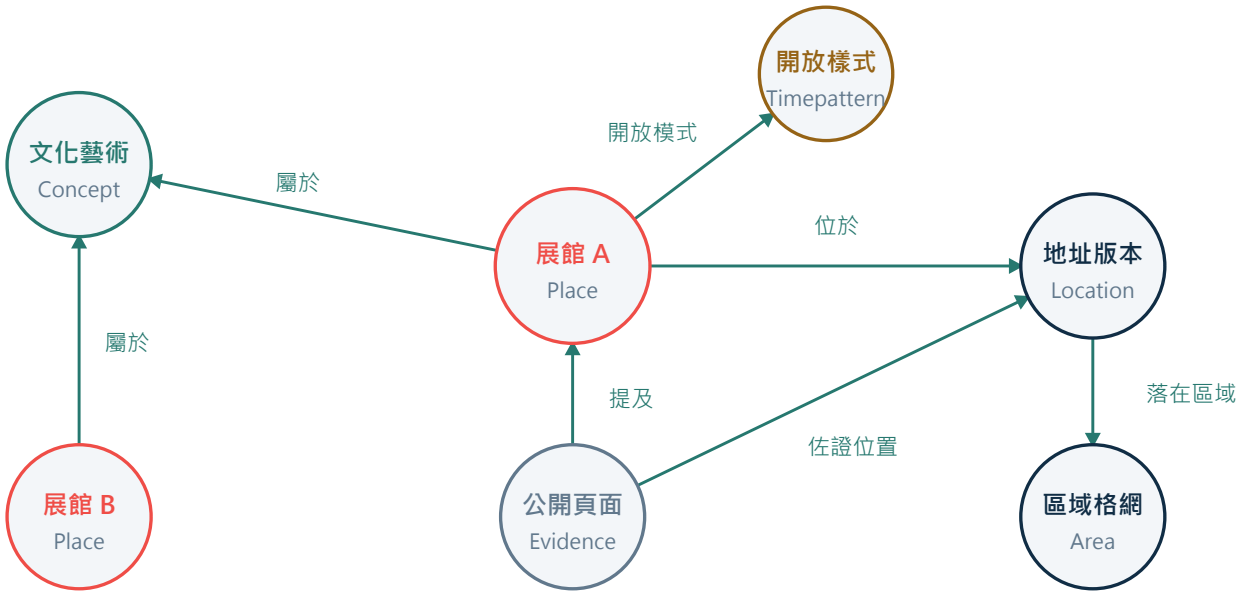
關鍵設計	對使用者與服務的意義
當次需求優先	明確需求最長保留 2 小時；近期取 14 日互動並逐漸淡出；長期收藏保留多組興趣，避免所有偏好混成一種。
即時反應、背景學習	收藏、移除等操作立即更新本人偏好；公開圖依資料變化在背景更新，不因每次點擊重新訓練模型。
相關性與可行性分工	搜尋保護名稱 / 品牌命中；交通與車資再檢查。共乘的期限、繞路和省錢門檻，不能被推薦高分覆蓋。

回饋循環：真實收藏與確認回饋持續修正下一次排序；Mock 不納入。這讓服務逐步累積「什麼情境下，什麼選項被接受」的資料，效果由真人試辦驗證。

Graph 的內部：Node 與 Edge 如何連接

Node（節點）是圓點，代表一個實體或概念；**Edge（邊）**是有名稱的箭頭，代表兩個節點之間的關係。以下地點與使用者均為示意。

A 公開地點圖｜讓地點透過多種關係相連



簡化示意；反向邊與區域的階層 / 鄰接關係省略。

B 真人收藏圖｜找到「共同收藏者的其他收藏」

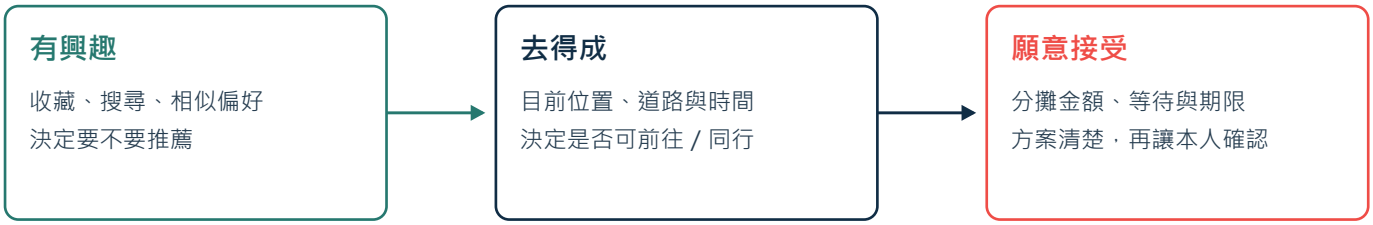


實線為公開圖關係；虛線為線上收藏關係。此處箭頭表示關係方向，不是處理先後。公開圖使用 HGT（依節點與關係類型學習的異質圖模型）；使用者節點不進公開圖訓練 [2,3]。

從圖讀出什麼	如何影響推薦
A：地點 → 主題 ← 地點	展館 A、B 都屬於文化藝術，形成可學習的共同主題關聯；公開來源再提供可追溯的依據。地址與地點分開，搬遷時保留收藏、更新位置版本。
B：人 → 地點 ← 人 → 地點	我與其他人都收藏 A，其收藏的 C 可補充候選。圖中只畫一位示意；實際至少五位其他真人鄰居支持、須同意參與，並可關閉。

公開圖目前有 6 類節點、8 種原始關係；含反向邊共約 4.8 萬節點、23.5 萬邊，其中約 1.5 萬為地點。學習目標為公開概念重建，不代表已證明收藏或乘車轉換效果。本人需求與協同訊號在線上另行融合。

推薦要用得上，共乘要先算得過



三種條件共同決定，避免只推薦「看起來喜歡」的選項。

把興趣與現實條件一起處理，是本專案的產品特殊性；道路限制由明確規則與求解器檢查 [4]。

地點整理：同一地方，累積不同篇靈感。

兩篇貼文對同一家店的稱呼不同，應合成同一個收藏地點，同時保留兩篇來源；不同分店則維持獨立。可取得可信的搬遷或歇業資訊時，再提醒使用者處理。累積的價值是可追溯的地點身分與修正紀錄。

情境判斷：出發位置改變，合適選項就應改變。

目前位置決定實際道路、車資與抵達時間；營業資訊決定到達後是否適合安排。探索 / 搜尋目前採無最低里程、直達估價最高 NT$750；未知資訊保留狀態，不把「可能有」說成「一定有」。共乘另有入團範圍及可行性設定。

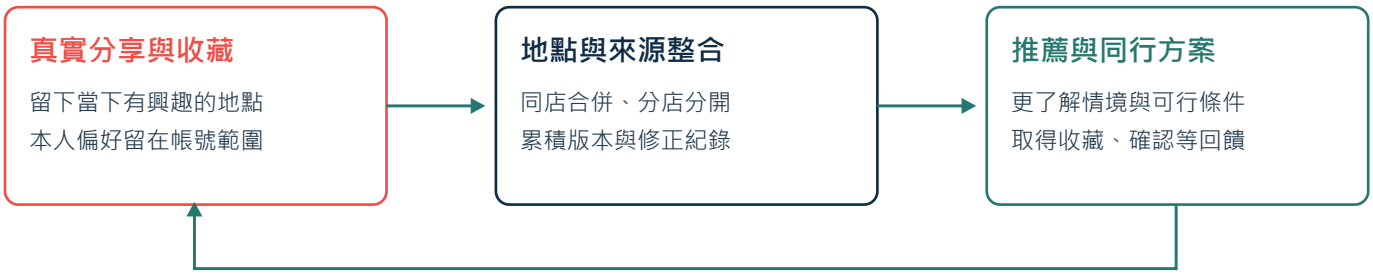
順路共乘：把「我不急、想省錢」變成可比較的方案。

逐人檢查	對使用者的意義
最晚抵達時間	先看能否趕上各自期限，納入接車與抵達緩衝。
繞路上限	多搭至多 8 分鐘，而且車內時間不超過直達的 1.5 倍。
預估省錢門檻	每位預估分攤至少比自己單獨搭車便宜 20%，並符合本人金額上限。
清楚的分攤與確認	按各自單獨直達里程比例分攤；換團本人確認，2-3 人方案須全員同意。

同目的地與多目的地模式已有求解實作，最多四人。以上是配對條件與估算政策，不是最終帳單或準點保證；里程估價含起步價、停等費另計。目前最終產物為出發預覽，正式報價、派車與付款待原生服務整合。

護城河，來自能持續累積的資產

護城河的核心是「叫車前的意圖，接上真實出行回饋」。地點整理與 AI 是起點；知道什麼情境下被收藏、什麼方案被接受，才能持續改善下一次服務。



可觀察的回饋循環；資料需經同意、去重與品質控制，才能改善服務。

實際乘車結果與營運資料：正式串接後，才可加入並驗證增益。

護城河的形成路徑。更多資料不自動代表更好；需要證明同一類需求的推薦與配對品質確實改善。

層次	累積什麼	目前成熟度
整合與資料品質	地點別名、分店身分、來源與版本；把內容理解、搜尋、推薦和路線檢查接成可追溯流程。	已有工程基礎；原始公開圖資不具排他性。
經同意的意圖資料	什麼情境下收藏、再次關注與接受方案；補上叫車前的目的地需求，結合本人偏好及聚合訊號。	已有事件與偏好機制；真人規模與效果待驗證。
在地配對網路效應	同區域、相近時段願意同行的人增加，才有更多機會找出省錢且符合期限的配對。	需在試辦地區形成真人密度，並非只看總註冊人數。
yoxi 營運整合	正式接入後，讓報價、方案確認與實際乘車結果回到服務改善流程。	場景優勢待正式合作、授權與介接建立。

競爭優勢的累積路徑

跟進者除了接模型，還要重新處理名稱混亂、來源過期、分店差異、偏好更新、道路資格與方案確認；更需要在特定區域累積足夠的真實同行需求，並用結果持續修正。我們先以公開地點與內容能力服務少量用戶，再逐步累積意圖資料與同行供需。

資料邊界也是商業信任的一部分

私人對話不進公開圖；相似收藏推薦提供開關，真人支持不足時回退。Mock 不灌入正式熱度或學習訊號。專家 agent 的工具限於查詢、讀取公開內容與提交結果，沒有修改程式碼的工具。

實作成果與試辦計畫

原型成果與驗證狀態

已具備	實作範圍與驗證階段
全台地點搜尋底座	約 120 萬筆公開地點可搜尋；資料完整度不一，不代表每筆都有完整照片或營業資訊。
真實社群內容案例	已有 IG Reel / Threads 的地點辨識與收藏驗證；相容範圍以可取得的內容為準。
已訓練的公開圖與線上推薦	約 1.5 萬地點參與公開圖模型；本人偏好、當次需求及協同機制已有實作。
真實道路服務測試	已驗證同目的地 / 多目的地的路線與分攤流程；屬隔離測試，未證明載客成效。

首波試辦：集中場館與時段，建立同行密度。

本計畫擬選定少數活動場館與明確時段，先以同目的地情境招募真人；讓使用者清楚設定最晚抵達時間與可接受金額。把搜尋、收藏、方案採用與確認放進同一條觀測流程，再擴大地區與多目的地服務。試辦地點與正式服務介接，待與 yoxi 確認營運合作。

用四組指標驗證商業價值

要驗證什麼	怎麼量測
收藏是否省事	從貼文輸入到可用收藏的完成率、典型時間及最慢一成的時間。
推薦是否有用	真實曝光後的有效收藏率、再次使用、重複推薦與不感興趣比例。
共乘是否可用	可行配對率、等待時間、全員確認率，以及期限 / 繞路 / 金額規則是否違規。
是否帶來出行	先觀測有效叫車意圖與方案採用；正式串接後，再衡量實際完成乘車與增量。

試辦先把「有效叫車意圖」定義為已確認上下車地點，並主動試算或接受方案；和完成乘車分開計數。對照組採相同地區、時段與可行候選，排除熱門活動人潮的影響。

技術脈絡與依據

[1] M3-Embedding（2024）：文字語意檢索。 [2] Heterogeneous Graph Transformer（2020）：異質關係表徵。 [3] Pixie（WWW 2018）：收藏圖推薦的產業參考。 [4] Alonso-Mora et al.（PNAS 2017）：受容量與延遲限制的共乘方法。文獻提供方法脈絡，不代表本案具備相同規模或成效。

證據日期：2026.10.20。功能狀態以已完成的原型、真實內容案例與道路測試為準；商業指標由真人試辦驗證。